Les critères de divisibilité

Exercice 1. Justifie en utilisant les critères de divisibilité.

945 est divisible par 5 car il finit par 5.

212 est divisible par 4 car 12 est divisible par 4.

2 168 est divisible par 8 car 168 est divisible par 8.

Exercice 2. Complète le tableau suivant en notant une croix aux endroits qui conviennent.

Divisible par …	10	2	4	5	8	100	25
1 326		X					
37 575				X			X
702 500	X	X	X	X		X	X
432 522		X					
4 636		X	X		X		

Exercice 3. Écris tous les nombres divisibles par « 4 » compris entre 400 et 440.

400, 404, 408, 412, 416, 420, 424, 428, 432, 436, 440

Exercice 4. Réponds par vrai (V) ou faux (F).

a. Si un nombre est divisible par 4 alors il est divisible par 2. V

b. Si un nombre est divisible par 2 et 5 alors il est divisible par 10. V

c. Tous les nombres qui se terminent par 3 sont divisibles par 3. F

d. Tout multiple de 10 est divisible par 2. V

e. Si un nombre est divisible par 2 ou 4 alors il est divisible par 8. F

Exercice 5. Par quel(s) chiffre(s) peux-tu remplacer l'espace vide pour que la phrase soit correcte ?

a. 75_4 est divisible par 4. — 0, 2, 4, 6 ou 8

b. 3 679_ est divisible par 5 et par 2. — 0

c. 95_2 est divisible par 8. — 1, 5 ou 9

d. 63_0 est divisible par 10. — 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou 9

e. 972_ est divisible par 25. — 5

Exercice 6. Voici une liste de nombres : recopie-les dans les cases s'ils sont divisibles par ...

7 80 35 200 375 600 472 108 420

Par 2	80	200	600	472	108	420	
Par 5	80	35	200	375	600	420	
Par 10	80	200	600	420			
Par 4	80	200	600	472	108	420	
Par 8	80	200	600	472			
Par 25	200	375	600				

Exercice 7. Relie chaque nombre à la bonne étiquette.

a. 5 678 — b. 1. est divisible par 5 mais pas par 4.

b. 7 395 — c. 2. est divisible par 5 et par 4.

c. 8 760 — a. 3. n'est divisible ni par 5 ni par 4.

d. 8 976 — d. 4. est divisible par 4 mais pas par 5.

Exercice 8. Relie chaque nombre au nombre qui le divise.

a.	19 432	a.	1. est divisible par 4.
b.	5 046	d.	2. est divisible par 10.
c.	7 7275	c.	3. est divisible par 25.
d.	3 870	b.	4. est divisible par 6.

Exercice 9. Relie chaque nombre au nombre qu'il divise.

a.	5	d.	1. divise 7 896.
b.	7	b.	2. divise 7 007.
c.	9	c.	3. divise 3 681.
d.	8	a.	4. divise 4 285.

Exercice 10. Souligne les nombres divisibles par 8.

81 936 47 284 26 774 70 800 83 972 58 576 13 000

Exercice 11. Soustrais le plus petit nombre possible pour obtenir un nombre divisible par...

Pour être divisible par 10 :	827 − 7 = 820
Pour être divisible par 8 :	827 − 3 = 824
Pour être divisible par 5 :	827 − 2 = 825
Pour être divisible par 4 :	1 138 − 2 = 1 136
Pour être divisible par 2 :	1 138 − 0 = 1 138
Pour être divisible par 8 :	1 138 − 2 = 1 136

Exercice 12. Souligne les nombres qui conviennent.

Divisible par 2 :	589	13 190	7 000	841 602	19 822	85 369	6 378
Divisible par 4 :	3 628	60 000	4 120	876	9 544	70 289	7 652
Divisible par 5 :	6 350	745	14 000	873	74 165	16 276	29 310
Divisible par 10 :	6 840	89 735	152 000	89	66 560	4 964	54 860
Divisible par 25 :	645	80 000	3 770	450	41 225	61 077	76 800
Divisible par 2 et 4 :	3 822	620	14 000	78 636	23 612	10 778	75 340
Divisible par 2 et 5 :	598	91 740	70 000	24 876	45 070	95 659	37 790
Divisible par 5 et 25 :	872	14 750	345	75	15 525	54 854	65 150

Exercice 13. Donne le nombre supérieur le plus proche de 1 479 qui sera divisible par . . .

2	1 480	5	1 480
4	1 480	10	1 480
8	1 480	25	1 500

Exercice 14. Avec les chiffres 4, 5 et 8, écris . . .

Le plus grand nombre divisible par 2 :	854
Le plus grand nombre divisible par 4 :	584
Le plus grand nombre divisible par 8 :	548
Le plus grand nombre divisible par 5 :	845